

На правах рукописи



Павлов Александр Владимирович

**ЛИТОЙ ДОРОЖНЫЙ ЦЕМЕНТОБЕТОН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕСОРТИРОВАННОГО ОТСЕВА БЕТОННОГО ЛОМА**

2.1.5. Строительные материалы и изделия

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ)

Научный руководитель: **Панченко Александр Иванович,**

доктор технических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Васильев Юрий Эммануилович,**

доктор технических наук, доцент,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», кафедра «Дорожно-строительные материалы и химические технологии», заведующий кафедрой

Коровкин Марк Олимпиевич,

кандидат технических наук, доцент,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», кафедра «Технология строительных материалов и деревообработки», доцент

Ведущая организация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный технический университет»

Защита состоится 28 мая 2026 г., в 11:00 на заседании диссертационного совета 40.2.002.10 на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта» по адресу: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 (ауд. 267, ул. Часовая, д. 22/2, стр. 2).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте РУТ (МИИТ), www.mii.ru.

Автореферат разослан «___» апреля 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Бадина Елена Сергеевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Проблема утилизации отходов, в том числе и строительных, остро стоит в современном цивилизованном мире. С каждым годом их количество постоянно растет. Перспектива утилизации отходов является одной из важнейших экономических и экологических задач во многих странах мира.

В настоящее время в городе Москва и других регионах России осуществляется программа реновации жилищного фонда, предусматривающая снос старого и ветхого жилья, построенного в 1956 – 1968 годах. В результате выполнения данной программы, по подсчетам специалистов, образуется огромное количество строительных отходов в виде бетонного лома - более 14 млн. м³, в том числе до 30 % из них несортированные отсеvy от дробления, которые фактически нигде не используются. А также после присоединения новых территорий: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – к РФ потребуются их быстрое восстановление после боевых действий с использованием местных материалов, которыми и может являться дробленный бетонный лом, полученный в результате разбора разрушенных зданий и сооружений. Наиболее эффективным способом утилизации данных отходов является их переработка и использование в производстве композиционных строительных материалов, в том числе для бетонных смесей. Стоит также отметить, что во многих районах нашей страны, таких как Сибирь (особенно в Новосибирской и Томской областях), имеется дефицит заполнителей для бетонов. Использование данных отходов в производстве бетонных смесей в таких районах поможет решить данную проблему.

Данная работа решает частную задачу строительства, а именно проблему повышения эффективности дорожных покрытий за счет использования литых бетонных смесей. Асфальтобетон имеет сравнительно низкую долговечность (<5 лет) по сравнению с цементным бетоном. У цементного бетона долговечность в разы превышает долговечность асфальтобетона и составляет более 25 лет.

Таким образом, развитие технологии бетона для дорожного строительства с использованием несортированных, полученных непосредственно на дробильно – сортировочных комплексах (ДСК), занимающихся переработкой данных отходов, отсеvов дробления бетонного лома является актуальной темой и решает три проблемы: с точки зрения экологии, а именно - полезная утилизация строительных отходов в виде отсеvов дробления бетонного лома фракции 0-10 мм; отпадает необходимость фракционирования заполнителя для получения «идеальных» гранулометрических кривых; улучшение физико – механических характеристик и эксплуатационной надежности дорожных покрытий по сравнению с покрытиями, используемыми в настоящее время в виде асфальтобетона.

Степень разработанности темы исследования

При работе над исследованием было произведено изучение и анализ научных, патентных, нормативных и литературных источников. Перспективы и преимущества использования дорожного бетона для строительства дорог отражены в работах Коровякова В.Ф., Белоусова Е.Д., Носова В.П., Городецкого Л.В., Walls, J., Embacher R. и др. Изучены труды ученых: Гусева Б.В., Алимова Л.Н., Воронина В.В., Чистова Ю. Д., Коровкина М.О., Нарутя В.В., Abera S.A, F. de Andrade Salgado и др., которые занимались проблемой утилизации отходов дробленого бетонного лома и его повторного использования. Анализ показал, что ранее другими исследователями было изучено использование бетонного лома как в роли заполнителя, так и в качестве одной из составляющих композиционного вяжущего с дополнительной механохимической активацией.

На основании проведенного анализа сделан вывод: несмотря на многочисленность работ по использованию дробленого бетонного лома тема по использованию несортированных мелких отсеков бетонного лома фракции 0-10 мм, которые фактически нигде не используются, образуют свалки, для производства литых дорожных бетонных смесей, применяемых для строительства дорожных покрытий с требуемыми эксплуатационными характеристиками, выглядит малоизученной.

Целью диссертационного исследования является разработка научно обоснованного технологического решения, обеспечивающего получение литой бетонной смеси и дорожного бетона с использованием мелких несортированных отсеков бетонного лома фракции 0-10 мм в виде заполнителя и тонкомолотой добавки, полученной из этих отсеков, для устройства монолитных дорожных покрытий.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- провести анализ использования и обосновать возможность применения мелких отсеков дробления бетонного лома фракции 0-10 мм в качестве минеральной добавки и заполнителя для получения литого дорожного бетона (ЛДБ);
- обосновать выбор компонентов для получения ЛДБ с использованием отсеков дробления бетонного лома в виде заполнителя и тонкомолотой минеральной добавки, обеспечивающих достижение высоких эксплуатационных характеристик бетона;
- исследовать химический и фазовый состав отсеков дробления бетонного лома, выявить тонкость помола отсеков бетонного лома, обеспечивающую ему наибольшую реакционную способность в бетонной смеси и способствующую интенсификации процесса твердения, и набора прочности цементно-песчаных растворов;
- разработать состав бетонной смеси с использованием тонкомолотой добавки и крупного заполнителя из несортированных отсеков бетонного лома фракции 0-10 мм с помощью методов математического планирования эксперимента и регрессионного анализа;

- исследовать влияние добавки тонкомолотого бетонного лома (ТМБЛ) на основные свойства и структуру разработанного литого бетона, используемого для строительства дорожных покрытий;

- произвести опытно – промышленное апробирование результатов исследования, а также разработать технологическую схему по производству литых бетонных смесей с использованием несортированных отсеков бетонного лома, дать технико – экономическую оценку применения данного бетона для устройства дорожных покрытий.

Научная новизна исследования

- Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что использование (утилизация) мелких фракций (0-10 мм) несортированных отсеков дробления бетонного лома - фракции 3-10 мм в виде заполнителя (щебня) и фракции 0-3 мм, домолотой до удельной поверхности $500 \text{ м}^2/\text{кг}$ в виде минеральной добавки, обеспечивает получение литых бетонов для дорожного строительства с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

- Установлено, что минеральная добавка (ТМБЛ), домолотая до удельной поверхности $500 \text{ м}^2/\text{кг}$, содержит в своем составе негидратированный клинкер, кристаллы гидросиликатов кальция и благодаря этому, а также более высокой дисперсности по сравнению с портландцементом обеспечивает повышение набора прочности в ранние сроки твердения.

- Установлено, что модифицирование литых дорожных бетонных смесей добавкой в виде ТМБЛ изменяет характер поровой структуры и увеличивает объем условно-замкнутой пористости в 1,7 раза, что повышает на одну ступень марку по морозостойкости и водонепроницаемости.

Теоретическая и практическая значимость работы:

- обоснована возможность использования ТМБЛ определённой удельной поверхности ($S_{уд} \approx 500 \text{ м}^2/\text{кг}$) без дополнительной механохимической активации, как отдельного вида низкоактивной минеральной добавки для производства дорожных бетонных покрытий;

- установлено, что добавка ТМБЛ в дозировке 10 % от массы портландцемента увеличивает основные прочностные характеристики, скорость набора прочности в различные сроки твердения цементно-песчаных растворов и бетонов;

- показана возможность замены тонкомолотых минеральных добавок, применяющихся для производства растворных и бетонных смесей, на добавку в виде ТМБЛ, которая может выполнять две роли: являться низкоактивной минеральной добавкой и повышать связность, нерасслаиваемость высокоподвижных смесей;

- доказано, что добавка тонкомолотого бетонного лома, вводимая в бетонную смесь благодаря высокой удельной поверхности и содержанию кремнезема, частиц негидратированного портландцемента, а также гидросиликатов кальция играет роль готовых

центров кристаллизации (кристаллических затравок) в бетонной смеси, способствует ускорению гидратации портландцемента и, соответственно, быстрому твердению бетона;

- обоснована возможность получения литых бетонных смесей для устройства дорожных покрытий с требуемыми эксплуатационными характеристиками на основе портландцемента, природного строительного песка, щебня фракции 3-10 мм (без дополнительного фракционирования) и минеральной добавки в виде ТМБЛ из фактически нигде не использующихся несортированных отсеков бетонного лома фракции 0-10 мм, а также суперпластификатора на основе поликарбоксилатов отечественного производства;

- разработан состав литого дорожного бетона с использованием добавки в виде ТМБЛ и мелкого щебня фракции 3-10 мм из несортированных отсеков бетонного лома со следующими эксплуатационными характеристиками: предел прочности при сжатии в возрасте 3 суток – 35,5 МПа, 7 суток – 42,1 МПа, 28 суток – 49,7 МПа; предел прочности на изгиб в возрасте 28 суток – 6,0 МПа; марка по морозостойкости – F₂₃₀₀; марка по водонепроницаемости – W₁₂; распыл бетонной смеси – 57 см;

- разработана технологическая схема по производству литых дорожных бетонных смесей с использованием несортированных отсеков бетонного лома фракции 0-10 мм в качестве крупного заполнителя и тонкомолотой минеральной добавки;

- обоснована возможность снижения себестоимости работ по устройству дорожных покрытий за счет использования разработанных литых дорожных бетонных смесей.

Методология и методы исследования

Теоретической и методической основой исследования являются методы, базирующиеся на обобщении, сравнении, эксперименте, методах системного подхода математического планирования и обработки результатов эксперимента. Работа выполнена с применением методологических основ системно – структурного подхода строительного материаловедения «состав – структура – свойства». При проведении исследований использовались физико – механические методы оценки свойств материалов, методы электронно – микроскопического, рентгенофазового (РФА), термогравиметрического и химического анализов.

Положения, выносимые на защиту:

- обоснование выбора компонентов и возможности получения литого дорожного бетона с использованием ТМБЛ в качестве низкоактивной минеральной добавки (наполнителя) и щебня фракции 3-10 мм из мелких несортированных отсеков бетонного лома, обладающего повышенными физико – механическими и эксплуатационными показателями;

- экспериментальные зависимости влияния добавки ТМБЛ на изменения основных прочностных свойств, структурообразования цементно – песчаных растворов и степени гидратации цементного камня;

- разработанный состав ЛДБ-смеси, состоящий из портландцемента, добавки ТМБЛ, мелкой фракции щебня из несортированных отсеков бетонного лома фракции 3-10 мм и наиболее экономически целесообразной суперпластифицирующей добавки, и воды;

- результаты сравнительных экспериментальных исследований основных свойств контрольного и разработанного составов ЛДБ, а также исследования влияния добавки ТМБЛ на формирование структуры и характеристик пористости ЛБД;

- технологическая схема производства ЛДБ-смеси с использованием несортированных отсеков бетонного лома фракции 0-10 мм, результаты опытно – промышленного апробирования и оценка экономической эффективности использования разработанного дорожного бетона.

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается проведением экспериментальных исследований на современном и поверенном высокоточном оборудовании с применением стандартных методов исследования, применением математических методов обработки полученных результатов, опытно промышленным апробированием разработанного литого бетона с использованием несортированных отсеков бетонного лома для устройства дорожных покрытий.

Практическая апробация разработанного литого дорожного бетона с использованием ТМБЛ в качестве минеральной добавки была проведена в мае 2020 года на участке строительства ООО «МИП – Строй №1» обособленного подразделения «Бетонный завод». Данная бетонная смесь была приготовлена на БСУ участка в количестве 18 м³ и в дальнейшем применена для укладки дорожного полотна на внутризаводской территории. Средний предел прочности бетона на сжатие составил в возрасте: 3 суток – 36,1 МПа, 7 суток – 42,1 МПа, 28 суток – 51,1 МПа. Удобоукладываемость бетонной смеси, а именно распływ бетонной смеси, составил 53 см. Бетонная смесь соответствовала всем основным требованиям стандартов для дорожных бетонов, а также техническим условиям, установленным руководством участка.

Апробация результатов

Основные положения и результаты диссертационной работы представлялись и были доложены на следующих международных и всероссийских научно – практических конференциях:

- II Международный конкурс обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений «Professional stars – 2018», 2018 – 2019, г. Москва;

- «Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова», 25 – 30 апреля 2019, г. Белгород;

- VIII-я Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современности: взгляд молодых исследователей», 1 – 10 ноября 2020, г. Анапа;

- VI Международная научно-практическая конференция «Наука и современное общество: взаимодействие и развитие». №1. 2019, г. Уфа;

- II-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Глобализация, наука, творчество», 20 – 30 марта 2020, г. Анапа;

- IX – ая Международная студенческая научная конференция «Традиции, современные проблемы и перспективы развития строительства», 13 – 14 мая 2021, г. Гродно, Беларусь;

- IX-я всероссийская заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современности: взгляд молодых исследователей», 10 – 20 мая 2021, г. Анапа.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, 5 разделов, заключения, списка литературы и 3 приложений. Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста, содержит 54 рисунка, 47 таблиц и список литературы из 128 наименований источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранного исследования, показана степень его разработанности, сформулированы цель и задачи исследований, определена научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методология и достоверность исследований, приведены положения, выносимые на защиту, сведения по апробации результатов на научных конференциях и в открытой печати, а также результаты практической апробации диссертационного исследования.

В первом разделе выполнен анализ отечественных и зарубежных научных, патентных, нормативных и литературных источников. Анализ источников показал, что утилизация бетонного лома является актуальной и востребованной задачей в настоящее время. Имеется многолетний опыт использования дробленного бетонного лома в виде щебня в качестве крупного заполнителя для бетонных смесей и засыпки дорожных оснований. Однако при переработке бетонного лома в щебень помимо крупного заполнителя различных фракций (5-20 мм, 20-40 мм и др.) образуются мелкие несортированные отсеvy дробления бетонного лома в виде смеси фракций 0-10 мм, которые составляют до 30 % от количества переработанного бетонного лома.

Стоит отметить, что использование заполнителя из бетонного лома, а именно использование специально фракционированного щебня для получения рекомендованной гранулометрической кривой из бетонного лома, усложняет приготовления бетонной смеси и влечет за собой дополнительные затраты, поэтому представляется перспективной возможность изучения применения несортированных (без дополнительного фракционирования), полученных непосредственно на дробильно-сортировочном комплексе, отсеvов дробленного бетонного лома

фракции 0-10 мм. Мелкие несортированные отсеvy бетонного лома фактически нигде не используются, тем самым образуют свалки и негативно влияют на окружающую среду.

Основные причины малого объема строительства бетонных дорог в нашей стране – это длительность и повышенная трудоемкость укладки бетонных дорог из жёстких бетонных смесей, необходимость использования тяжелых специальных бетоноукладчиков, которые сейчас не производятся отечественными заводами, выпускающими дорожно-строительную технику. Использование литых бетонных смесей может способствовать развитию применения цементно-бетонных покрытий в дорожном строительстве.

Анализ теоретического и практического опыта, накопленного за 35 – 40 лет в нашей стране и за рубежом, показывает, что литой бетон по своей структуре и строительно-техническим свойствам может стать более эффективным материалом для строительства дорог по сравнению с асфальтобетоном. Для того чтобы получить требуемые дорожные покрытия, необходимо разработать бетонные смеси, характеризующиеся способностью самоуплотняться без расслоения и обеспечивать твердеющему бетону требуемые значения по прочности при изгибе и на сжатие, морозостойкости и другим свойствам. Таким образом, использование несортированных отсеvов бетонного лома в качестве минеральной добавки и заполнителя при производстве бетонов для дорожных покрытий представляет собой актуальную научно-практическую задачу.

Литые дорожные бетоны должны изготавливаться и использоваться в соответствии с требованиями действующих в настоящее время стандартов на строительство дорог и ТР 147 – 03 «Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций из литых бетонных смесей», а именно бетон для покрытий улиц общегородского и районного назначения должен иметь следующие нормативные характеристики: класс бетона – В30; прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток – 5,0 МПа; марка по морозостойкости – F₂₀₀.

Сформированная рабочая (научная) гипотеза исследования заключается в том, что использование в бетоне в качестве минеральной добавки тонкомолотого бетонного лома и мелкой фракции щебня, полученных из несортированных отсеvов дробления бетонного лома фракции 0-10 мм, позволит получить литые бетоны для дорожного строительства с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Добавка ТМБЛ, полученная из домолотых несортированных отсеvов фракции 0-3 мм, может способствовать образованию более плотной (однородной) микроструктуры цементного камня за счёт эффекта микрозаполнения и содержать в своем составе кремнезем в различной форме, негидратированный клинкер, а также кристаллы гидросиликатов кальция, которые могут играть роль готовых кристаллических затравок при гидратации и твердении бетона, способствовать увеличению степени гидратации портландцемента и ускорению синтеза прочности бетона в начальные сроки твердения.

Во втором разделе приведены сведения о свойствах применяемых материалов и методах исследований. Представлена основная информация о применённых методах математического планирования эксперимента.

В работе использованы следующие сырьевые материалы, соответствующие основным требованиям стандартов и ТР 147 – 03 «Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций из литых бетонных смесей»:

- портландцемент (Ц) ЦЕМ I 42,5Н производства завода «ХайдельбергЦемент Рус» (пос. Новогуровский, Тульская область). Содержание трехкальциевого силиката C_3S – 63 %, двухкальциевого силиката C_2S – 16 % и трехкальциевого алюмината – 7 %. Истинная плотность – 3,1 г/см³, водопотребность – 28,4 % и активность в возрасте 28 суток – 56,7 МПа.

- кварцевый песок (П) АО «Богаевский карьер» (Орешкинское месторождение) с модулем крупности $M_k = 2,6$, истинной плотностью 2,61 г/см³, насыпной плотностью 1510 кг/м³;

- мелкие несортированные отсеvy дробления бетонного лома фракции 0-10 мм, для получения заполнителя в виде щебня из бетонного лома фракции 3-10 мм и минеральной добавки, полученной помолом фракции 0-3 мм до определённой удельной поверхности. Отсевы бетонного лома были отобраны на дробильно-сортировочном комплексе «САТОРИ» (г. Москва), который занимается переработкой конструкционного тяжелого бетонного лома. Истинная плотность – 2,59 г/см³, удельная поверхность молотого бетонного лома принята в пределах от 400 до 600 м²/кг. Щебень из бетонного лома фракции 3-10 мм с насыпной плотностью 1205 кг/м³, содержанием зерен пластинчатой (лещадной) формы – 18,7 %, потерей массы при дробимости – 10 % (марка по дробимости – 600). Гранулометрический и усредненный химический составы отсеvов бетонного лома приведены в таблицах 1 и 2. На рисунке 1 зарегистрированная дифрактограмма несортированных отсеvов бетонного лома.

Таблица 1 – Усредненный гранулометрический состав несортированных отсеvов дробления бетонного лома фракции 0 – 10 мм

Наименование остатков	Остатки на ситах, % по массе									
	12,5	10	7,5	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Дно
Частные	0,1	1,1	39,3	19,6	9,9	3,5	4,1	6,9	7,2	8,3
Полные	0,1	1,2	40,5	60,1	70,0	73,5	77,6	84,5	91,7	100

Таблица 2 – Усредненный химический состав отсеvов дробления бетонного лома

Содержание, %												
SiO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	K ₂ O	SO ₃	Na ₂ O	P ₂ O ₅	TiO ₂	Cl	MnO	CuO
53,29	31,17	6,02	3,01	2,23	1,42	1,12	0,91	0,29	0,27	0,14	0,08	0,012

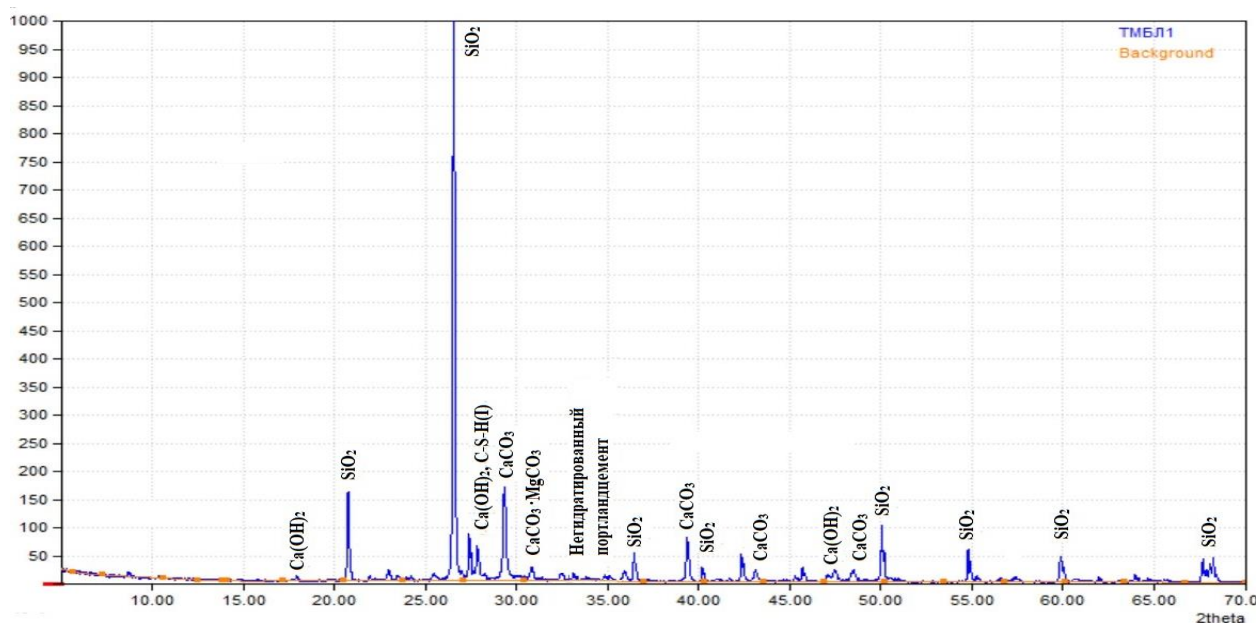


Рисунок 1 – Зарегистрированная дифрактограмма несортированных отсеков бетонного лома

Кривые распределение частиц минеральной добавки ТМБЛ и портландцемента по размерам, приведены на рисунке 2.

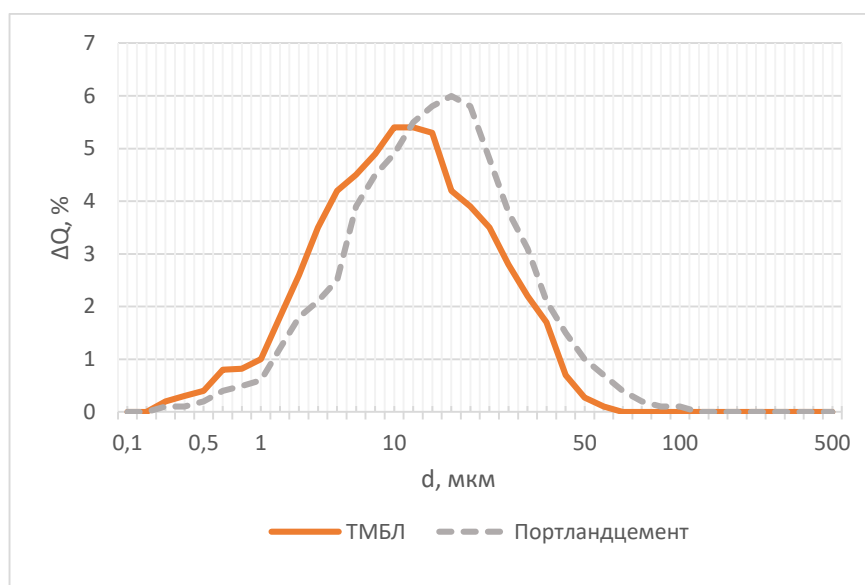


Рисунок 2 – Кривые распределение частиц по размерам

Как видно из полученных результатов (рисунок 2), добавка в виде ТМБЛ с $S_{уд} = 500 \text{ м}^2/\text{кг}$ содержит большее количество мелких частиц (менее 10 мкм), чем портландцемент. К тому же, на основании результатов рентгенофазового анализа можно заключить, что минеральная добавка в виде тонкомолотого бетонного лома (обладающая степенью дисперсности выше, чем у портландцемента), содержащая в своем составе следы негидратированного портландцемента, гидросиликаты и карбонаты кальция, способна заполнять межзерновое пространство в цементной матрице, выступая в качестве активных центров кристаллизации (кристаллических затравок).

Поликарбоксилатный суперпластификатор «Кратасол – ПФМ тип 9» производства ПАО «Пигмент» с плотностью 1,042 г/см³. Ранее действие данного суперпластификатора в производстве бетонных смесей для строительства дорожных покрытий не было изучено. В ходе работы были исследованы три суперпластифицирующие добавки различных производителей. Наиболее эффективной и экономически выгодной оказалась добавка «Кратасол – ПФМ тип 9», которая и была использована в дальнейших исследованиях.

В третьем разделе теоретически обоснована возможность использования несортированных отсеков бетонного лома в производстве дорожных бетонов и проведены исследования по изучению влияния добавки в виде ТМБЛ на основные свойства, набор прочности и степень гидратации цемента в цементно-песчаных растворах по методике, соответствующей ГОСТ 310.4 – 81, с замещением добавкой ТМБЛ части портландцемента и сверх его. Произведен сравнительный анализ эффективности использования добавки ТМБЛ с другими, часто используемыми в производстве бетонных и растворных смесей тонкомолотыми минеральными добавками. Исследовано влияние данной добавки на степень гидратации портландцемента в цементно – песчаных растворах, состава 1:3 (при расходе портландцемента 500 г).

Результаты влияния добавки в виде ТМБЛ на набор прочности цементно-песчаных растворов с замещением части портландцемента добавкой ТМБЛ и сверх его представлены на рисунках 3 и 4.

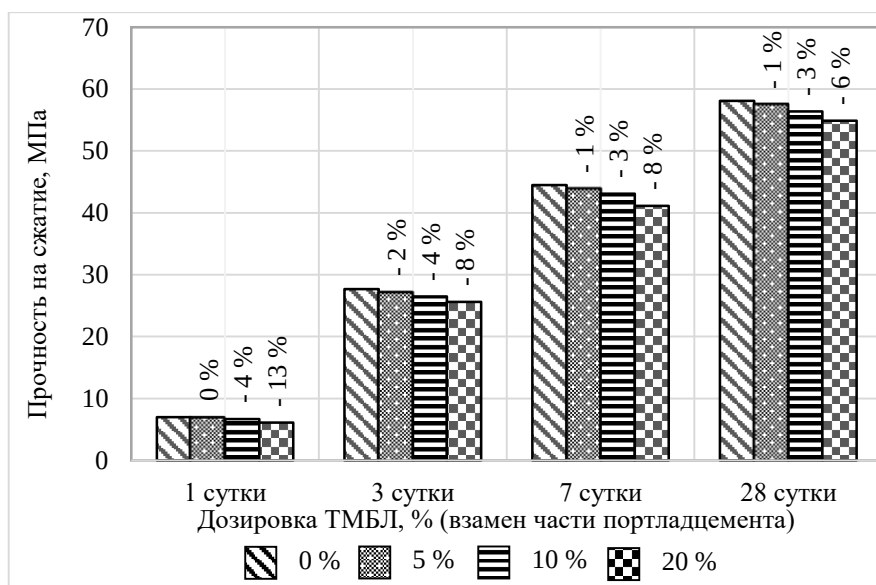


Рисунок 3 – Влияние добавки ТМБЛ (с замещением части портландцемента) на набор прочности цементно–песчаных растворов на сжатие

Результаты показывают, что при замещении части портландцемента добавкой в виде ТМБЛ (0 %, 5 %, 10 %) наблюдаются незначительные изменения прочности (не более 5 %) цементно-песчаных растворов на сжатие в различные сроки твердения.

При дозировке ТМБЛ более 10 % наблюдается некоторое снижение скорости набора прочности и уменьшение её конечной величины по сравнению с контрольным составом. Данное явление объясняется меньшей активностью добавки ТМБЛ по сравнению с портландцементом.

Подвижность цементно-песчаных растворов во всех исследованиях была постоянной и контролировалась по показателю «расплыв конуса» на встряхивающем столике в соответствии с требованиями нормативной документации.

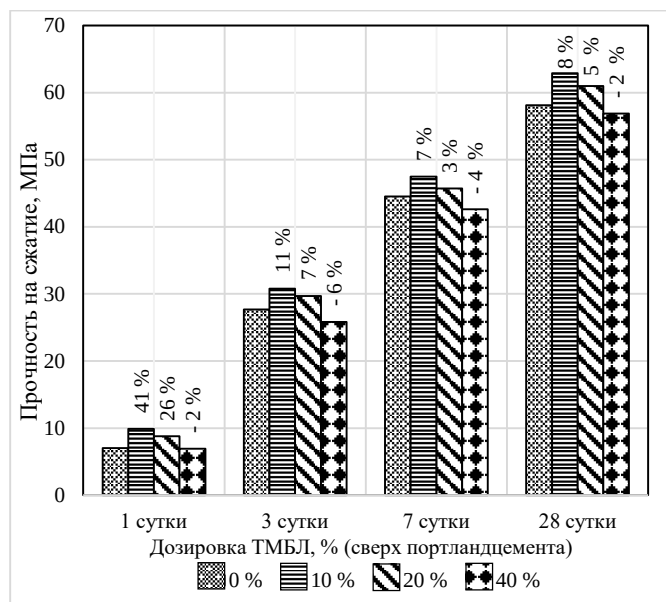


Рисунок 4 – Влияние добавки ТМБЛ (при постоянном расходе портландцемента) на набор прочности цементно-песчаных растворов на сжатие

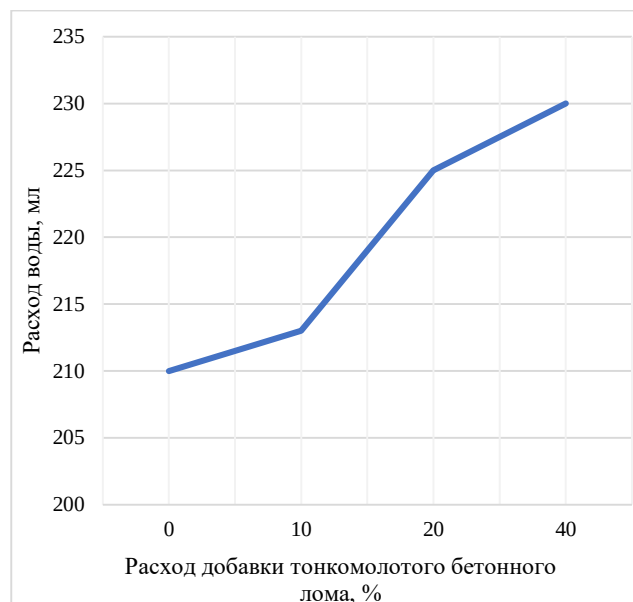


Рисунок 5 – Влияние расхода добавки ТМБЛ на водопотребность цементно-песчаных растворов

Как видно из полученных результатов (рисунок 4), при введении в цементно – песчаные растворы добавки ТМБЛ в количестве 10 %, 20 %, 40 % от массы портландцемента при постоянном его расходе наблюдается прирост прочности фактически в любом возрасте по сравнению с составом без данной добавки. Полученные результаты подтверждают эффективность тонкомолотого бетонного лома как низкоактивной минеральной добавки. При введении добавки ТМБЛ (рисунок 5) в количестве 20 и 40 % от массы портландцемента наблюдается увеличение водопотребности растворной смеси при постоянной подвижности, что отрицательно сказывается на показателях прочности цементно-песчаных растворов в различные сроки твердения (рисунок 4).

Из полученных результатов следует, что дозировка 10 % ТМБЛ сверх портландцемента в бетонных и цементно-растворных смесях является рациональной дозировкой, которая будет положительно влиять на набор прочности на сжатие и повышать связность, устойчивость к расслоению, что очень важно для высокоподвижных (литых) смесей. Все дальнейшие исследования проводились с 10 % дозировкой добавки в виде ТМБЛ.

Выполнен сравнительный анализ эффективности и влияния на набор прочности цементно-песчаных растворов с добавкой ТМБЛ по сравнению с аналогичными цементно-песчаными растворами, в которых использовали другие минеральные добавки (известняковая мука (ИМ), кварцевая мука (КМ)), применяющиеся в производстве бетонных и растворных смесей.

Результаты сравнительных испытаний представлены на рисунке 6.

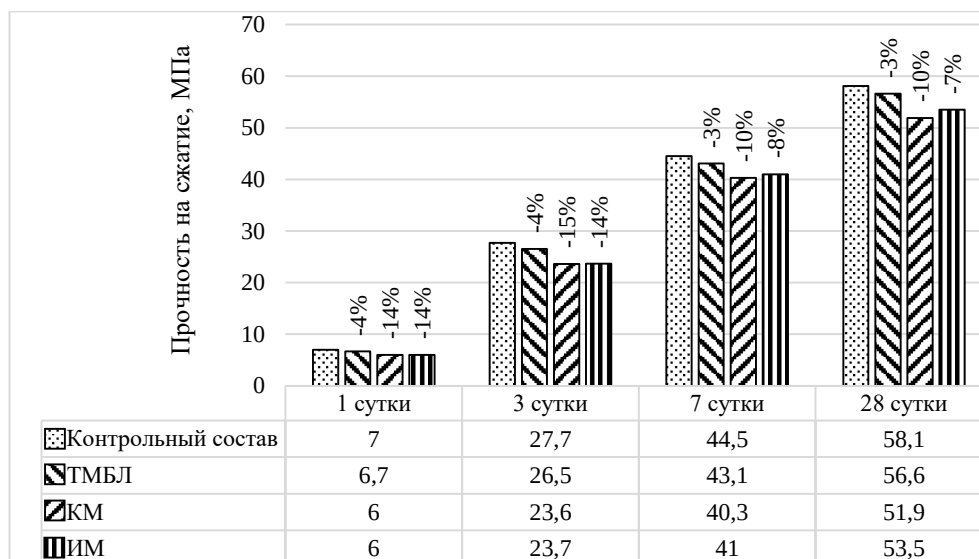


Рисунок 6 – Влияние добавки ТМБЛ (с замещением 10 % портландцемента) и других тонкомолотых добавок на набор прочности цементно-песчаных растворов на сжатие

Полученные результаты показывают, что набор прочности и прочность на сжатие растворных образцов с добавлением добавки ТМБЛ выше, чем с добавлением известняковой муки и кварцевой муки. Стоит отметить, что минеральная добавка в виде ТМБЛ, являющаяся отходом, более эффективна, чем другие минеральные добавки (КМ, ИМ), которые не относятся к отходам и для добычи которых требуется затратить значительные ресурсы.

С помощью термогравиметрического анализа (ТГА) произведено исследование особенности фазовых превращений в цементной системе и изменение массы свободной и химически связанной воды в интервале температур от 50 до 1000 °С.

Данные термогравиметрического анализа свидетельствуют о следующем: при температуре 50 – 180 °С (первый эндозэффект) происходит удаление слабо связанной воды и дегидратация C_2SH_2 $C_2S_3H_2$. При температуре 470–530 °С (второй эндозэффект) происходит разложение гидроксида кальция и гидросиликатов кальция типа $C_2SH(B)$, C_2SH_2 , при температуре 730–930 °С (третий эндозэффект) происходит дегидратация высокоосновных гидросиликатов кальция (тоберморитоподобных фаз, $CSH(1 \text{ тип})$, $C_2SH(C)$, C_2SH_2) и декарбонизацией $CaCO_3$.

Кривые термогравиметрического анализа и результаты определения потерь массы компонентов приведены в таблице 3 и на рисунке 7,8.

Таблица 3 - Результаты определения потери массы и расчётного содержания компонентов

№	Ц:П	ТМБЛ, %	Сутки	Потеря массы при термическом эффекте, %			50-1000 °С, %
				50-180 С°	470-530 С°	730-930 С°	
1	1:3	0	7	2,80	0,58	5,51	11,0
2		10		2,93	0,79	5,86	12,3
3		0	28	3,97	0,85	6,27	14,05
4		10		3,98	0,98	8,13	16,19

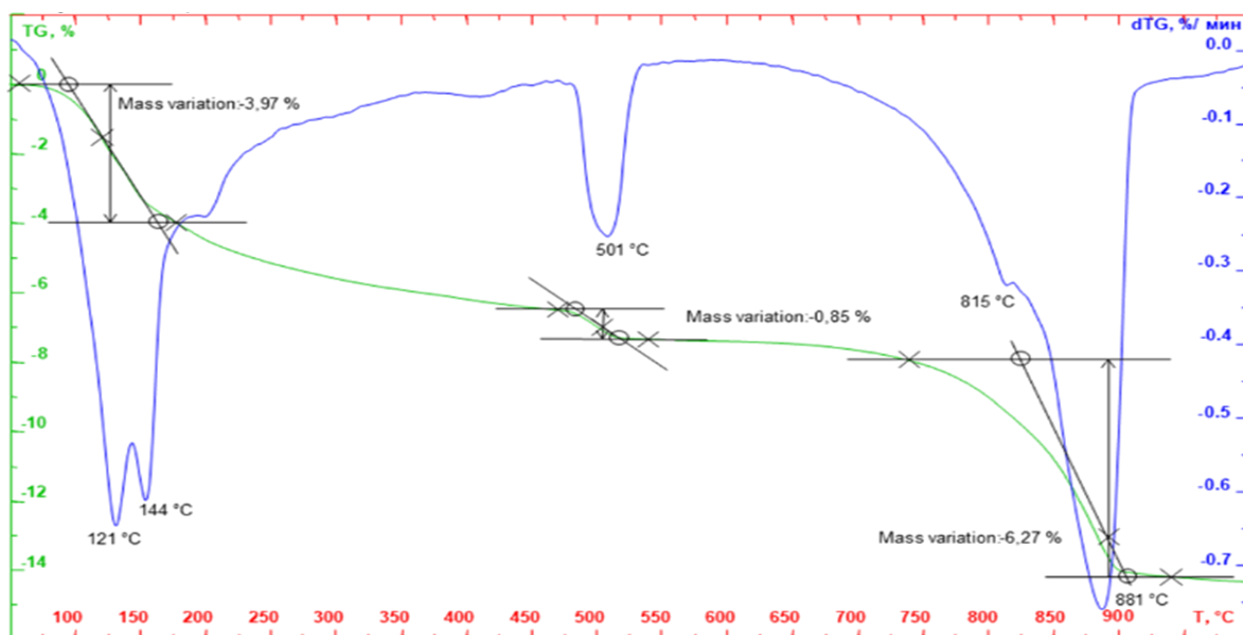


Рисунок 7 - Термогравиметрический анализ цементно – песчаного раствора без добавки ТМБЛ в возрасте 28 суток

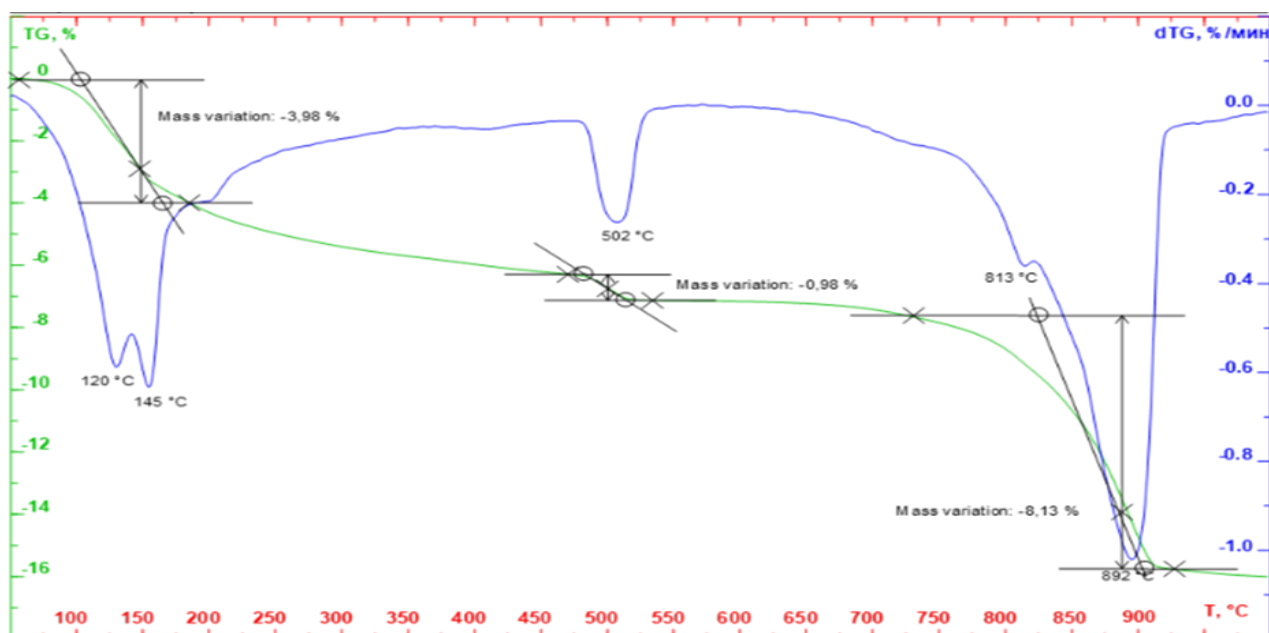


Рисунок 8 - Термогравиметрический анализ цементно – песчаного раствора с добавкой ТМБЛ в возрасте 28 суток

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что потери массы при нагреве в составах с добавкой в виде ТМБЛ в возрасте 7 и 28 суток (составы 2 и 4) выше, чем в составе без добавки (составы 1 и 3). Это свидетельствует об образовании большего количества структурированных гидратных соединений, а также о том, что степень гидратации портландцемента в цементно-песчаных растворах с использованием добавки в виде ТМБЛ несколько выше, чем у цементно-песчаных растворах без использования ТМБЛ.

Проведен сравнительный рентгенофазовый анализ цементно-песчаных растворов в возрасте 28 суток, составов, указанных в предыдущем исследовании, с использованием добавки ТМБЛ и без нее (составы 3 и 4). Результаты исследования приведены на рисунках 9, 10.

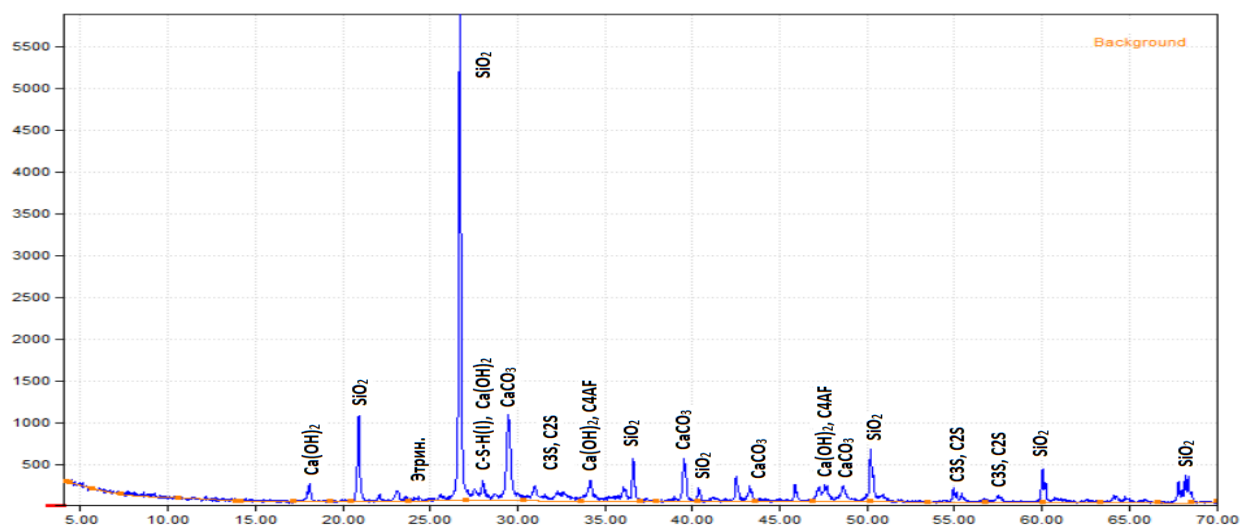


Рисунок 9 – Зарегистрированная дифрактограмма образца состава без ТМБЛ (состав 3)

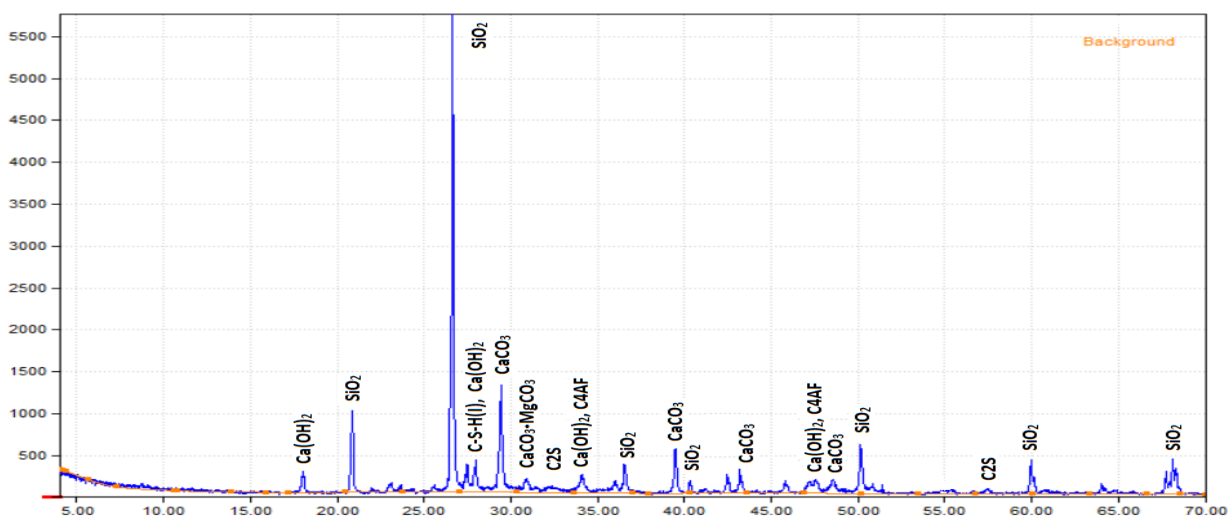


Рисунок 10 – Зарегистрированная дифрактограмма образца состава с ТМБЛ (состав 4)

Как видно из полученных результатов рентгенофазового анализа, интенсивность пика CaCO_3 состава с ТМБЛ несколько выше, чем у состава без ТМБЛ, к тому же у состава с использованием добавки в виде ТМБЛ меньше интенсивность пиков и количество негидратированных исходных минералов портландцементного клинкера (C_2S , C_3S , C_4AF),

что может свидетельствовать о более полной гидратации портландцемента и эффективности использования добавки в виде ТМБЛ. По результатам вычислений компьютерной программы по методу Ритвельда с использованием программного обеспечения Siroquant 4.0 Sietronics Pty Ltd по определению фазового состава содержание: в составе 3 (без добавления ТМБЛ) трехкальциевого алюмината ($3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$) – 1,6 %, трехкальциевого силиката ($3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$) – 4,1 %, двухкальциевого силиката ($2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$) – 1,9 %, четырехкальциевый алюмоферрита ($4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$) – 1,5 % и аморфной фазы – 15 %; в составе 4 (с добавлением ТМБЛ) трехкальциевого алюмината ($3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$) – 0,6 %, трехкальциевого силиката ($3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$) – 2,0 %, двухкальциевого силиката ($2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$) – 1,0 %, четырехкальциевый алюмоферрита ($4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$) – 0,6 % и аморфной фазы – 17,6 %. Увеличение количества аморфной фазы в составе с ТМБЛ подтверждает более полную гидратацию минералов портландцемента в присутствии добавки, а снижение содержания клинкерных минералов свидетельствует об более активном участии добавки ТМБЛ в гидратационных процессах портландцемента.

В четвертом разделе представлен предварительный состав литого дорожного бетона, подобранный с помощью метода абсолютных объемов и первичных лабораторных замесов. С помощью методов математического планирования был разработан состав литого дорожного бетона. Также приводятся полученные уравнения регрессии для основных свойств литых бетонных смесей и бетонов (удобоукладываемость (расплыв бетонной смеси) и прочность бетона на сжатие в возрасте 3, 7, 28 суток), поверхности регрессионных уравнений и графические зависимости, построенные с использованием полученных регрессионных уравнений. Исследовано влияние добавки в виде ТМБЛ на основные свойства литого дорожного бетона путем сравнительного анализа исследований основных физико-механических и эксплуатационных характеристик состава литого дорожного бетона без использования добавки в виде ТМБЛ (контрольный) и с ТМБЛ (разработанный).

Предварительный состав литой дорожной бетонной смеси приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Предварительный состав литой дорожной бетонной смеси

Расход на 1 м ³ бетонной смеси	Ц	П	Щ	ТМБЛ	ПФМ 9	В	ВВ	Всего
Кг	481	729	752	48	3,8	193	-	2207
Л	155,2	280,4	289,3	18,5	3,6	193	60	1000

Примечание: 1) содержание минеральной и пластифицирующей добавки от расхода цемента: ПФМ 9 – 0,8 %, ТМБЛ ($S_{уд} = 400 \text{ м}^2/\text{кг}$) – 10 %; 2) ВВ – вовлеченный воздух.

Для разработки основного состава ЛДБ использовался метод математического планирования эксперимента второго порядка с тремя входными факторами и четырьмя факторами отклика. Основными входными факторами для математического планирования

эксперимента были выбраны: водоцементное отношение (x_1), удельная поверхность ТМБЛ (x_2), дозировка добавки в виде ТМБЛ в процентах от массы портландцемента (x_3).

Наименование и обозначения входных факторов и интервалы их варьирования для математического планирования эксперимента второго порядка приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Уровни входных факторов и интервалы их варьирования

Факторы		Уровни варьирования			Интервал варьирования
Наименование	Обозначение	-1	0	+1	
В/Ц	x_1	0,4	0,42	0,44	0,02
$S_{уд}$, м ² /кг	x_2	400	500	600	100
Добавка ТМБЛ, %	x_3	10	20	30	10

В качестве факторов отклика для математического планирования эксперимента второго порядка, были выбраны:

- Y_1 – удобоукладываемость (расплав бетонной смеси);
- Y_2 – прочность на сжатие в возрасте 3 суток;
- Y_3 – прочность на сжатие в возрасте 7 суток;
- Y_4 – прочность на сжатие в возрасте 28 суток.

По результатам расчетов и проверки значимости, после которой незначимые коэффициенты отброшены, были получены регрессионные уравнения:

$$Y_1 = 54,53 + 4,1x_1 - 1,5x_2 - 2,43x_3 - 1,83x_1^2 - 0,83x_2^2; \quad (1)$$

$$Y_2 = 37,28 - 2,21x_1 + 2,08x_2 + 1,09x_3 - 0,43x_1x_3 - 1,68x_2^2 - 0,93x_3^2; \quad (2)$$

$$Y_3 = 44,43 - 2,74x_1 + 1,96x_2 + 1,49x_3 - 0,49x_2x_3 - 0,98x_2^2 - 0,83x_3^2; \quad (3)$$

$$Y_4 = 51,39 - 2,97x_1 + 2,07x_2 + 1,46x_3 - 1,59x_2^2; \quad (4)$$

С помощью критерия Фишера и дисперсии адекватности выявлено, что уравнения (1-4) адекватны и удовлетворяют результатам экспериментов.

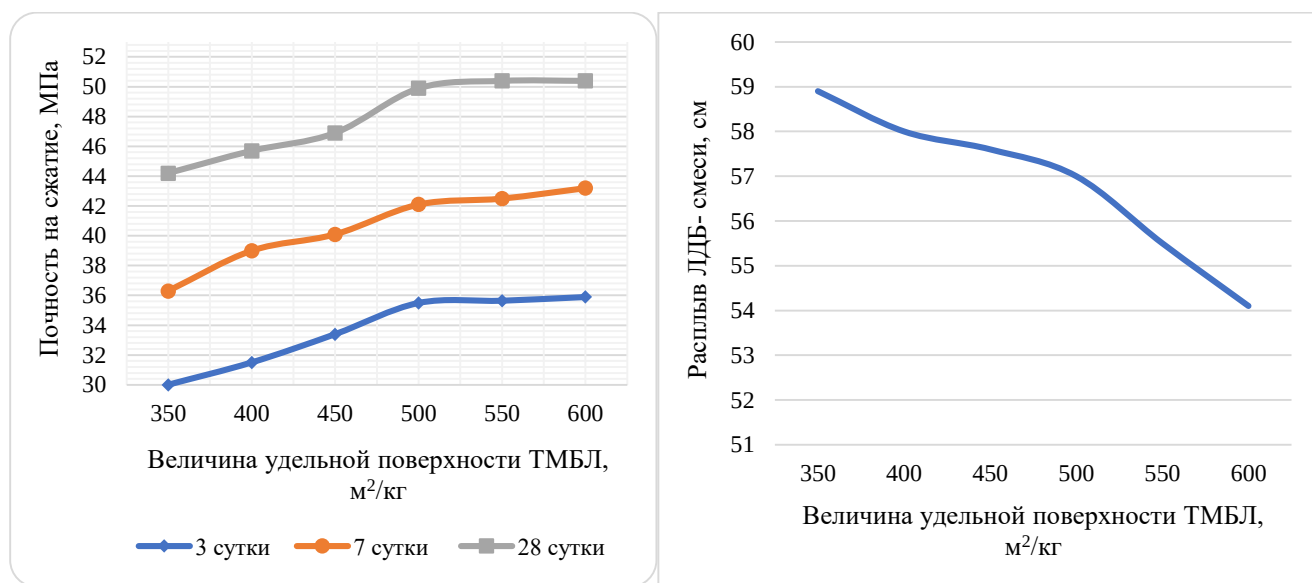
С использованием уравнений регрессии и изображений поверхностей подобран наиболее эффективный состав бетонной смеси. Состав был подобран с помощью интерполяции с наилучшим соотношениями таких характеристик, как прочность на сжатие ЛДБ в возрасте 3, 7, 28 суток и его подвижность. Разработанный состав приведен в таблице 6.

Таблица 6 - Разработанный состав ЛДБ – смеси

Значение факторов			Расход сырьевых материалов, кг/м ³					
В/Ц	$S_{уд}$, м ² /кг	Добавка ТМБЛ, %	Ц	Щ	П	ТМБЛ	ПФМ 9	Вода
0,42	500	10	481	752	729	48	4,81	200

С помощью полученных уравнений регрессии показано влияние величины удельной поверхности добавки в виде ТМБЛ на основные свойства разработанных дорожных бетонов, а именно удобоукладываемость (расплав бетонной смеси) и прочность бетона на сжатие в возрасте 3, 7 и 28 суток.

Полученные графические зависимости при постоянном водоцементном отношении ($В/Ц=0,42$) приведены на рисунке 11.



а) на прочность на сжатие ЛДБ

б) на подвижность ЛДБ-смеси

Рисунок 11 – Влияние величины удельной поверхности ТМБЛ на подвижность ЛДБ – смеси и прочность на сжатие ЛДБ

Из полученных графических зависимостей следует, что увеличение величины удельной поверхности ТМБЛ до 500 м²/кг приводит к повышению скорости набора прочности на сжатие в различные сроки твердения ЛДБ. Увеличение удельной поверхности до 600 м²/кг фактически не влияет на набор прочности бетона. К тому же, стоит отметить, что увеличение удельной поверхности до 600 м²/кг приводит к повышению водопотребности бетонной смеси. Нужно также отметить, что затраты на электроэнергию при помоле ТМБЛ до удельной поверхности 600 м²/кг будут в два раза выше, чем до удельной поверхности 500 м²/кг.

Для сравнительного анализа физико – механических и эксплуатационных характеристик разработанного состава был произведен подбор аналогичного состава без использования добавки в виде ТМБЛ (контрольный состав) с помощью метода абсолютных объемов. Разработанные составы литого дорожного бетона приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Разработанные составы ЛДБ

№ состава	Расход сырьевых материалов на 1 м³, кг					
	Ц	П	Щ	ТМБЛ	В	ПФМ 9
1 (контрольный)	481	771,1	752	-	200	4,81
2 (разработанный)	481	729	752	48,1	200	4,81

Основные физико-механические и эксплуатационные свойства разработанных составов, приведенных в таблице 7, определенные в соответствии с требованиями стандартов, представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Основные физико – механические и эксплуатационные свойства разработанных ЛДБ

Показатели		Требуемые значения по стандартам	Составы	
			Состав № 1 (контрольный)	Состав № 2 (разработанный)
Распływ бетонной смеси, см		-	49	57
Водоцементное отношение		< 0,43	0,42	0,42
Средняя плотность бетонной смеси, кг/м ³		-	2219,7	2211,7
Средняя плотность бетона, кг/м ³		-	2190	2179
Прочность на сжатие, МПа	3 суток	-	31,6	35,5
	7 суток	-	38,5	42,1
	28 суток	-	45,4	49,7
Прочность на растяжение при изгибе, МПа		> 5,0	5,5	6,0
Объем пор, %		-	15,9	15,7
Объем открытых пор, %		-	12,4	9,3
Объем условно-замкнутых пор, %		-	3,5	6,1
Воздухововлечение бетонной смеси, %		6,0 ± 1,0	4,8	5,4
Марка по морозостойкости		F ₂ 200	F ₂ 200	F ₂ 300
Марка по водонепроницаемости		-	W10	W12
Марка по истираемости (г/см ²)		G1	G1(0,7)	G1(0,53)

Результаты испытаний (таблица 8) показали, что у разработанного состава №2 за счет применения минеральной добавки в виде ТМБЛ физико – механические и эксплуатационные характеристики несколько выше, чем у аналогичного состава № 1 (контрольного) без использования добавки ТМБЛ. А именно:

- увеличение удобоукладываемости (распływ бетонной смеси) на 17 %;
- увеличение прочности на сжатие в возрасте 3 суток на 12,3 %, 7 суток на 9,6 %, 28 суток на 10 %;
- увеличение предела прочности на растяжение при изгибе на 8 %.

Свойства полученного бетона соответствуют всем основным требованиям нормативных документов на производство бетонов для дорожных покрытий (ГОСТ 26633 – 2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», ТР 147-03 «Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций из литых бетонных смесей» и др.).

Марка по морозостойкости разработанного бетона в 5 %-ном водном растворе хлорида натрия выше, чем марка по морозостойкости контрольного состава без использования ТМБЛ и соответствует – F₂300. Водонепроницаемость ЛДБ соответствует марке – W12, марка по истираемости (потери при истираемости) – G1 (0,53 г/см²).

Повышение показателей марок разработанного ЛДБ с использованием добавки ТМБЛ по морозостойкости и водонепроницаемости обусловлено ростом воздухововлечения бетонной смеси и увеличением количества условно-замкнутых пор в структуре бетона.

В пятом разделе представлена технологическая схема производства ЛДБ, обладающего требуемыми физико-механическими свойствами и эксплуатационными показателями. Также приведены результаты внедрения опытных партий ЛДБ и экономическое обоснование эффективности его применения, обусловленное более низкой стоимостью ЛДБ благодаря рациональному использованию мелких несортированных отсеков дробления бетонного лома.

Смесь разработанного ЛДБ была изготовлена и уложена в мае 2020 года в городе Москва, на участке ОП «Бетонный завод» ООО «МИП-Строй №1» объемом 18 м^3 для ремонта дорожного полотна. Расплыв бетонной смеси – 53 см, воздухововлечение бетонной смеси – 5,5 %, прочность на сжатие в возрасте 3 суток – 36,1 МПа, 7 суток – 42,8 МПа, 28 суток – 51,1 МПа и предел прочности на растяжение при изгибе – 5,7 МПа. Полученная бетонная смесь соответствовала всем предъявляемым требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведен анализ и обоснована возможность получения дорожного литого бетона для устройства дорожных покрытий путем использования мелких несортированных отсеков дробления бетонного лома в виде заполнителя фракции 3-10 мм и добавки тонкомолотого отсева бетонного лома ($S_{\text{уд}} \approx 500 \text{ м}^2/\text{кг}$). Разработанный ЛДБ имеет следующие основные свойства: средняя плотность бетона – 2212 кг/м^3 ; прочность на сжатие в возрасте 3 суток – 35,5 МПа, 7 суток – 42,1 МПа, 28 суток – 49,7 МПа; предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток – 6,0 МПа; воздухововлечение воздуха в бетонную смесь – 5,4 %, водопоглощение – 3,6 %, что соответствуют всем требованиям нормативной документации.

2. Обоснован выбор компонентов для получения ЛДБ, соответствующих всем основным требованиям нормативной документации для получения эффективного литого дорожного бетона с использованием отсеков дробления бетонного лома.

3. Исследован химический и фазовый состав отсеков дробления бетонного лома, выявлена оптимальная тонкость помола бетонного лома ($S_{\text{уд}} \approx 500 \text{ м}^2/\text{кг}$), обеспечивающая ему наибольшую реакционную способность в бетонной смеси и способствующая интенсификации процесса твердения и набора прочности цементно-песчаных растворов. Показано, что добавка ТМБЛ, полученная из несортированных отсеков дробления бетонного лома фракции 0-10 мм благодаря высокой дисперсности и содержащая в своем составе кремнезем, гидросиликаты, а также частицы негидратированного цемента, является добавкой, играющей роль готовых центров кристаллизации («кристаллическая затравка»).

4. Доказана возможность замены тонкомолотых минеральных добавок (не являющихся отходами и требующих дополнительных затрат ресурсов на их получение и добычу), применяющихся для производства бетонных смесей на добавку в виде ТМБЛ, которая может

выполнять две роли: являться низкоактивной минеральной добавкой, тем самым оказывая положительное влияние на скорость набора прочности, особенно в ранние сроки твердения, что будет способствовать сокращению продолжительности устройства дорожных покрытий и повышать связность, нерасслаиваемость высокоподвижных бетонных смесей.

5. С помощью уравнений регрессии, полученных с помощью математического планирования эксперимента, был разработан и определён состав бетонной смеси с использованием метода интерполяции, обеспечивающий наилучшее соотношение показателей литого дорожного бетона на 3, 7 и 28 суток и его подвижности, с водоцементным отношением – 0,42, дозировкой добавки ТМБЛ – 10 % и величиной удельной поверхности ТМБЛ – 500 м²/кг.

6. Исследовано влияние добавки ТМБЛ на основные физико–механические и эксплуатационные свойства разработанного ЛДБ. Показана эффективность разработанного состава с использованием ТМБЛ по сравнению с контрольным составом без добавления добавки в виде ТМБЛ при одинаковом расходе портландцемента, а именно: увеличение удобоукладываемости бетонной смеси на 17 %; прочности на сжатие в возрасте 3 суток на 12,3 %, 7 суток на 9,6 %, 28 суток на 10 % и предела прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток на 8 %. Получение более высоких прочностных свойств ЛДБ в начальные сроки твердения дают возможность ускорить темпы строительства дорожных покрытий.

7. Установлено, что объём открытых пор разработанного ЛДБ, модифицированного добавкой ТМБЛ, составил 9,3 %, а у контрольного состава 12,4 %, объём условно-замкнутых пор разработанного ЛДБ с добавкой ТМБЛ составил 6,1 %, в то время как у контрольного состава 3,5 %. Это обеспечило повышение морозостойкости и водонепроницаемости разработанного бетона (F₂₃₀₀, W₁₂) по сравнению с контрольным составом (F₂₀₀, W₁₀).

8. Произведено опытно-производственное внедрение ЛДБ, в городе Москва, на участке ОП «Бетонный завод» ООО «МИП-Строй №1», основные физико – механические свойства бетона и бетонной смеси соответствовали всем требованиям нормативной документации на производство бетонов для дорожного строительства и требованиям заказчика.

9. Разработана технологическая схема по производству ЛДБ, показана технико-экономическая эффективность и преимущества применения данного состава ЛДБ по сравнению с асфальтобетонными составами для строительства дорожных покрытий. Использование в качестве дорожных покрытий разработанного ЛДБ является в 3 раза экономически выгоднее (по критерию эффективности) с учетом производственно-укладочных работ и затрат на обслуживание, чем использование покрытий из асфальтобетона.

10. Рекомендуется применять разработанный состав ЛДБ для устройства покрытий транспортных сооружений (мостов, туннелей и т.п.), дорожных покрытий улиц и дорог местного, общегородского и районного значения, проездов, автостоянок, а также благодаря высоким

физико-механическим характеристикам в дальнейшем может применяться для покрытия скоростных дорог, магистральных улиц общегородского и районного значения.

11. Перспективой дальнейшей работы по теме диссертации является исследования возможности применения мелких несортированных отсеков дробления бетонного лома фракции 0-10 мм в технологии производства жёстких дорожных бетонных смесей с последующей укаткой, включая изучение возможности применения ещё одного вида отходов автомобильных шин — резиновой крошки — в данных бетонах.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

а) в рецензируемых научных изданиях:

1) Коровяков, В.Ф. Возможности применения отходов бетонного лома в производстве литого дорожного бетона / В.Ф. Коровяков, А.В. Павлов // Международное аналитическое обозрение АЛИТиформ: Цемент. Бетон. Сухие смеси. — 2018. — №4(53). — С. 28 – 33.

2) Павлов, А.В. Влияние добавки молотого бетонного лома на кинетику изменения прочности цементно – песчаного раствора / А.В. Павлов, В.Ф. Коровяков // Инженерный вестник Дона. — 2021. — № 3(75). — С. 387 – 397.

3) Павлов, А.В. Формирование структуры цементно-песчаных растворов с добавкой тонкомолотого кремнеземсодержащего бетонного лома / А.В. Павлов, В.Ф. Коровяков // Экономика строительства. — 2023. — №2. — С. 115 – 123.

б) в других изданиях и материалах конференций:

4) Павлов, А.В. Литой бетон для дорожного строительства на основе отходов бетонного лома [Электронный ресурс] / А.В. Павлов // Professional stars – 2018/2019 сборник конкурсных работ II Международного конкурса обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений (1-3 сессии сезона 2018/2019). — Москва: РусАльянс Сова. — 2019. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).

5) Павлов, А.В. Литой дорожный бетон с использованием отходов бетонного лома / А.В. Павлов, Ю.М. Баженов, В.Ф. Коровяков // Материалы по итогам международной научно-технической конференции молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. — Белгород: БГТУ. — 2019. — С. 896 – 899.

6) Павлов, А.В. Применение отходов бетонного лома в дорожном строительстве/ А.В. Павлов, Ю.М. Баженов // Наука и современное общество взаимодействие и развитие: материалы VI международной научно-практической конференции. — Уфа. — 2019. — №1. — С. 112 – 114.

7) Павлов, А.В. Перспективы применения цементобетона в дорожном строительстве [Электронный ресурс] / А.В. Павлов // Глобализация, наука, творчество: материалы по итогам

II-ой всероссийской научно – практической конференции. — Анапа. — 2020. — Режим доступа: http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences.

8) Павлов, А.В. Основные преимущества применения бетона в строительстве дорог [Электронный ресурс] / А.В. Павлов // Актуальные вопросы современности: взгляд молодых исследователей: материалы по итогам VIII-й всероссийской заочной научно-практической конференции. — Анапа. — 2020. — Режим доступа: http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences.

9) Павлов, А.В. Использование кремнеземсодержащих отходов для строительства дорожных покрытий/ А.В. Павлов // Традиции, современные проблемы и перспективы развития строительства: материалы по итогам IX – ой международной студенческой научной конференции. — Гродно: ГрГУ. — 2021. — С. 237 – 239.

10) Павлов, А.В. Технология производства бетонов с использованием отходов строительного производства [Электронный ресурс] / А.В. Павлов // Актуальные вопросы современности: взгляд молодых исследователей: материалы по итогам IX-ой всероссийской заочной научно-практической конференции. — Анапа. — 2021. — Режим доступа: http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences.

Павлов Александр Владимирович

ЛИТОЙ ДОРОЖНЫЙ ЦЕМЕНТОБЕТОН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСОРТИРОВАННОГО ОТСЕВА БЕТОННОГО ЛОМА

2.1.5. Строительные материалы и изделия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Подписано в печать – 16.03.2026 г.

Заказ № 901

Формат 60х90/16

Тираж – 80 экз.

Усл. печ. л. 1,5

РУТ (МИИТ), 127994, г. Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9.